¿Seguirá abierta a los 7 días?

Solicitudes de plomería HPD en NYC 311 — Caso 08, EYP3407

Diego Barrios · Renato Bazaes · Mauricio Campillay · Bruno Zavala

Invalid Date

Priorizar seguimiento desde el primer momento

Decisión que apoya: al ingresar una solicitud, HPD podría priorizar las de mayor riesgo de seguir sin cierre administrativo a los 7 días.

- **Población:** solicitudes HPD `PLUMBING` creadas entre 2021 y 2023
- **Unidad:** una solicitud única (`unique_key`)
- **Respuesta:** $Y = 1$ si no se registra cierre en las primeras 168 horas
- **Predicción:** emitida al ingreso, sólo con información disponible en ese momento

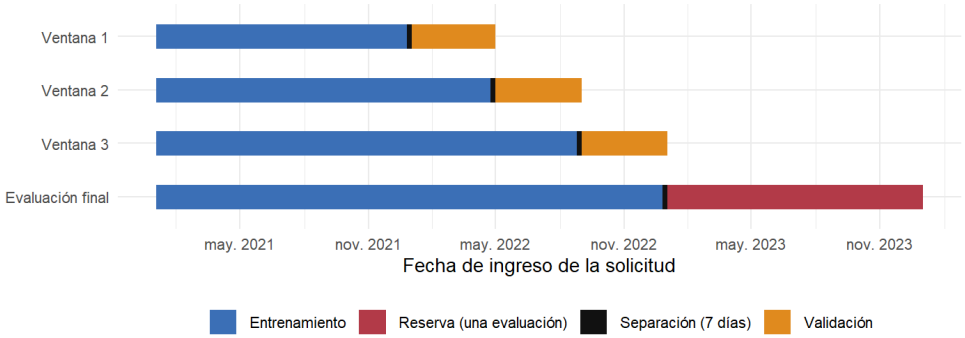
Lo que no afirmamos: cierre administrativo no es resolución material, y predecir no es explicar causas.

De 170.808 solicitudes a una respuesta auditada

- 170.808 solicitudes de 33.615 inmuebles; ninguna fila excluida
- **58,3 %** sin cierre a 7 días
- Solicitudes abiertas se conservan: 293 sin cierre registrado cuentan como $Y = 1$
- `closed_date`, `status` y campos de resolución quedan fuera: revelan el resultado

Error propio detectado y corregido: las fechas exactamente a medianoche se perdían al convertirlas. Excluía 1 solicitud y ocultaba 7 cierres. Ahora el código comprueba que no se pierda ninguna.

La validación imita el uso real



Cada entrenamiento sólo usa solicitudes con respuesta conocida antes del origen. La reserva 2023 (61.344 solicitudes) se evaluó una sola vez.

Misma información para todos, y una referencia honesta

Información admisible

- Calendario: mes, día de la semana, hora
- Canal, detalle del problema, ubicación agregada
- Historial: volumen reciente y tasa de distrito, sólo con solicitudes cuyo horizonte de 7 días ya terminó

Referencia: tasa histórica sin cierre, calculada sólo con entrenamiento

Métrica principal: pérdida logarítmica, porque el producto es una probabilidad

Regla fijada de antemano: menor log-loss; si un modelo más simple queda a menos de 0,002, se prefiere el simple

En desarrollo, la complejidad casi no aporta

Modelo	Log-loss	Dif. referencia	Brier	AUC
M3: boosting	0,6163	-0,0580	0,2133	0,6685
M1: logística lasso	0,6182	-0,0561	0,2143	0,6647
M2: árbol podado	0,6193	-0,0550	0,2147	0,6584
Referencia: tasa histórica	0,6743	0,0000	0,2406	0,5000

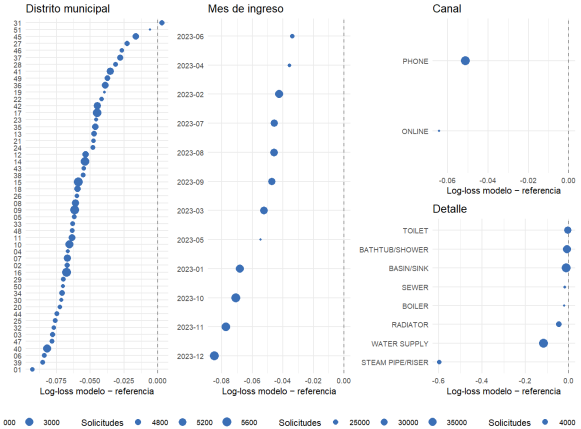
- Promedio de 3 ventanas temporales, 57.550 solicitudes evaluadas
- Boosting supera a lasso por 0,0019: dentro de la tolerancia
- **Elegido por la regla: M1: logística lasso**, más simple e interpretable

En 2023 se confirma la mejora frente a la referencia

Modelo	Log-loss	Dif. referencia	AUC	Sensib.	VPP
M2: árbol podado	0,6268	-0,0582	0,6530	0,8432	0,6540
M3: boosting	0,6274	-0,0577	0,6586	0,8674	0,6533
M1: logística lasso	0,6292	-0,0559	0,6555	0,8477	0,6531
Referencia: tasa histórica	0,6850	0,0000	0,5000	—	—

- 61.344 solicitudes; prevalencia 56,8 %
- Umbral fijado en desarrollo: 0,568; especificidad 40,8 %
- El árbol resultó levemente mejor en 2023, pero no se cambia de modelo tras ver la reserva

Dónde funciona y dónde no



Valores negativos indican mejora frente a la referencia. La ganancia varía sobre todo con el detalle del problema: `STEAM PIPE/RISER` y `WATER SUPPLY` concentran la mayor mejora.

La conclusión resiste los cambios probados

Incertidumbre en 2023 (diferencia de log-loss de M1: logística lasso frente a referencia)

- -0,0559; IC 95 % bootstrap por inmueble: [-0,0597; -0,0522]
- Con predicciones fijas: no incluye selección ni entrenamiento

Sensibilidad en desarrollo

Escenario	n	Log-loss	Dif. referencia	AUC
Base	57.550	0,6182	-0,0561	0,6647
S1: sin historial	57.550	0,6194	-0,0549	0,6606
S2: sin repetidas por inmueble	44.540	0,6140	-0,0531	0,6545

Recomendación y condiciones de uso

Recomendación *[borrador: el equipo debe ajustarla]*

- Usar M1: logística lasso como apoyo para ordenar el seguimiento, no como decisión automática
- Discrimina de forma moderada (AUC 0,656) y sobreestima algo el no cierre en 2023

Límites

- Evaluación retrospectiva con estado administrativo revisado a octubre de 2026
- Poco confiable en detalles con muy pocos casos, como `SEWER` o `BOILER`

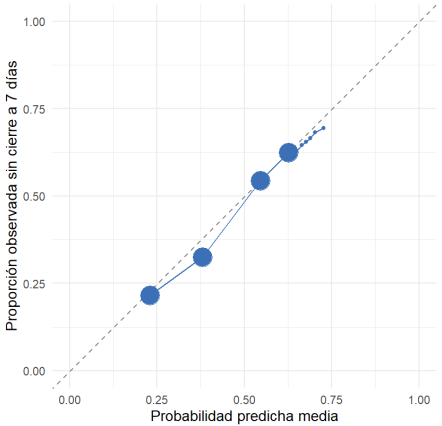
Reproducibilidad: un solo comando, R 4.6.2 y paquetes fijados; 19.0 minutos en Windows

Apoyo: matriz de confusión en 2023

Observado	Predicho sin cierre	Predicho con cierre
Sin cierre a 7 días (Y = 1)	29.532	5.307
Con cierre a 7 días (Y = 0)	15.687	10.818

- Sensibilidad: 84,8 % · VPP: 65,3 % · Especificidad: 40,8 %
- El umbral maximiza el índice de Youden en desarrollo y pesa por igual ambos errores

Apoyo: calibración en 2023



Intercepto -0,122, pendiente 1,058. La prevalencia bajó de 59,2 % en entrenamiento a 56,8 % en 2023.

Apoyo: hiperparámetros y costo

Modelo	Elegidos	Minutos
M1	penalty = 0.00207	1,2
M2	cost_complexity = 0.000546	7,4
M3	trees = 100; min_n = 21; tree_depth = 3; learn_rate = 0.0908	4,3

Boosting quedó con 100 árboles, el mínimo de la búsqueda; el rango se mantuvo fijo para no alterar el diseño.

Apoyo: estabilidad por borough en desarrollo

Borough	n	Prevalencia	Log-loss elegido	Log-loss referencia	Dif. referencia
BRONX	19.690	0,598	0,615	0,674	-0,060
BROOKLYN	17.170	0,602	0,628	0,673	-0,045
MANHATTAN	12.298	0,621	0,590	0,666	-0,075
QUEENS	7.046	0,543	0,650	0,694	-0,044
STATEN ISLAND	1.346	0,632	0,628	0,662	-0,034

Apoyo: ¿qué aportan las sensibilidades a cada modelo?

Escenario	Modelo	Log-loss	Dif. referencia
Base	M3: boosting	0,6164	-0,0579
Base	M1: logística lasso	0,6182	-0,0561
Base	M2: árbol podado	0,6193	-0,0550
S1: sin historial	M3: boosting	0,6169	-0,0574
S1: sin historial	M2: árbol podado	0,6190	-0,0553
S1: sin historial	M1: logística lasso	0,6194	-0,0549
S2: sin repetidas por inmueble	M3: boosting	0,6122	-0,0549
S2: sin repetidas por inmueble	M2: árbol podado	0,6138	-0,0534
S2: sin repetidas por inmueble	M1: logística lasso	0,6140	-0,0531